

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERETARO
FACULTAD DE INGENIERÍA

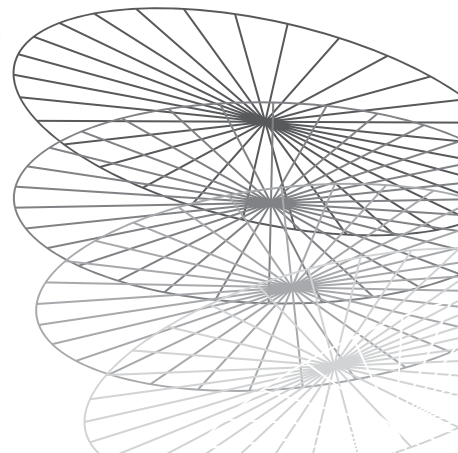
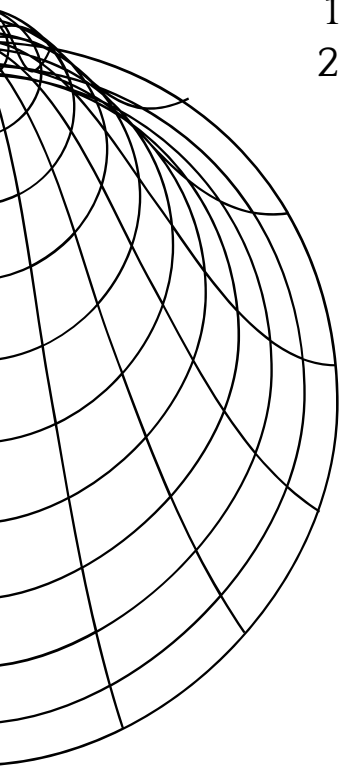
PROYECTO FINAL

EQUIPO II

1. CAROLINA VELÁZQUEZ AGUILERA
2. LUIS ALBERTO COLÍN MACÍAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



1 Introducción

El presente reporte documenta un análisis exhaustivo sobre los factores que determinan la eficiencia calórica de un individuo. El objetivo central de la investigación es evaluar en qué medida el déficit crónico de sueño actúa como un penalizador cuantitativo en la eficiencia de la quema calórica, independientemente del nivel de actividad física de la persona.

Para llevar a cabo este estudio computacional, se utilizaron datos de entrenamiento provenientes de la base de datos *Calorie Efficiency Dataset* obtenida de la plataforma Kaggle. Esta base de datos cuenta con 1,000,000 de registros que documentan hábitos de estilo de vida, incluyendo: edad, índice de masa corporal (BMI), pasos por día, minutos activos y horas de sueño. Para los procesos de agrupamiento e iteración, se extrajo una muestra representativa de 50,000 registros para optimizar el tiempo de ejecución computacional.

El desarrollo del análisis se fundamentó en la aplicación de diversas técnicas de estadística y *Machine Learning*. A continuación, se definen conceptualmente las métricas y técnicas que el lector encontrará a lo largo del desarrollo del código:

- **Agrupamiento (K-Means Clustering):** Algoritmo de aprendizaje no supervisado utilizado para descubrir patrones naturales en la población, dividiendo a los individuos en grupos (clusters) basados en similitudes de sus hábitos de sueño y eficiencia.
- **Importancia de Variables (Feature Importance):** Métrica extraída de nuestro modelo predictivo *Random Forest*. Esta técnica rankea y cuantifica matemáticamente qué peso tiene cada hábito (por ejemplo, los pasos diarios frente a las horas de sueño) en la eficiencia calórica final de los usuarios.
- **Valor p (P-Value):** Métrica extraída de un análisis de regresión múltiple. Nos permite validar la significancia estadística de nuestro descubrimiento. Obtener un p-value de 0.000 para las horas de sueño nos da certeza matemática de que su impacto sobre el metabolismo es real y no un artefacto producto de la casualidad estadística.
- **Coefficiente de Determinación (R^2 Score):** Calificación del poder predictivo de nuestro modelo *Random Forest*. Representa el porcentaje de la variabilidad del problema que el modelo logra entender y explicar correctamente (un valor más cercano a 1.0 indica un modelo excelente).
- **Error Cuadrático Medio (MSE):** Métrica utilizada para evaluar qué tan precisas son las predicciones del modelo. Cuantifica, en promedio, la magnitud de los errores que comete el modelo al adivinar la eficiencia de un usuario; mientras más bajo sea el MSE, más preciso es el modelo.

A continuación, se presenta el desarrollo técnico paso a paso extraído directamente de nuestro entorno de desarrollo:

2 Notebook Proyecto Final Ciencias de Datos

En el contexto: Entrega de resumen ejecutivo a *Oura / Garmin* para implemetación futura de función en sus dispositivos *weight control helper*.

Respondiendo a la pregunta: *¿En qué medida el déficit crónico de sueño actúa como penalizador cuantitativo en la eficiencia de la quema calórica de un individuo, independientemente de su nivel de actividad física?*

2.1 Descripción base de datos

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import os
import urllib.request

# Configurar estética visual para los gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = [11, 6]
plt.rcParams['font.size'] = 11
```

```

plt.rcParams['axes.labelsize'] = 12
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 14
plt.rcParams['xtick.labelsize'] = 10
plt.rcParams['ytick.labelsize'] = 10
plt.rcParams['figure.titlesize'] = 16

# Descargar base de datos original
os.makedirs("database", exist_ok=True)
url = "https://www.kaggle.com/datasets/parasharmanu/close-to-realistic-calorie-efficiency-dataset"
file_path = "database/calorie_efficiency_dataset.csv"
if not os.path.exists(file_path):
    urllib.request.urlretrieve(url, file_path)
    print("Base de datos descargada con éxito.")
else:
    print("La base de datos ya se encuentra descargada.")

# Asegurar existencia de carpetas para reportes
os.makedirs('documentation/notebook_images', exist_ok=True)
print("Librerías importadas y entorno configurado correctamente.")

# Mostrar base de datos original
df = pd.read_csv(file_path)
display(df.head())
display(df.describe())

```

La base de datos ya se encuentra descargada.
 Librerías importadas y entorno configurado correctamente.

	age	steps_per_day	active_minutes	calories_burned	sleep_hours	\
0	51	7853	99	1500	6.42	
1	60	4820	78	1500	6.82	
2	59	4251	28	1500	6.99	
3	39	6275	75	1500	6.65	
4	22	6490	82	1500	5.80	

	hydration_liters	bmi	workouts_per_week	muscle_mass_ratio	\
0	3.60	22.34	3	0.321	
1	4.18	32.30	6	0.548	
2	2.95	24.71	2	0.245	
3	2.62	28.80	1	0.389	
4	0.97	21.92	2	0.326	

	body_fat_percentage	heart_rate_resting	heart_rate_avg	\
0	0.050	68.5	102.0	
1	0.200	72.5	121.2	
2	0.390	75.4	120.4	
3	0.197	65.8	114.8	
4	0.325	71.9	116.2	

	continuous_exercise_days	efficiency_score	calorie_efficiency
0	1	0.603	Low Efficiency
1	3	0.958	Low Efficiency
2	1	0.987	Low Efficiency
3	1	0.711	Low Efficiency
4	6	0.551	Low Efficiency

	age	steps_per_day	active_minutes	calories_burned	\
count	1000000.000000	1000000.000000	1000000.000000	1000000.0	
mean	40.982084	7001.232915	69.673644	1500.0	
std	13.550471	2482.813116	28.602711	0.0	

min	18.000000	1000.000000	10.000000	1500.0
25%	29.000000	5309.000000	50.000000	1500.0
50%	41.000000	6993.000000	69.000000	1500.0
75%	53.000000	8683.000000	89.000000	1500.0
max	64.000000	18924.000000	180.000000	1500.0

	sleep_hours	hydration_liters	bmi	workouts_per_week	\
count	1000000.000000	1000000.000000	1000000.000000	1000000.000000	
mean	6.500965	2.502449	24.221054	2.984637	
std	1.196880	0.794725	5.372620	1.683523	
min	3.000000	0.500000	16.000000	0.000000	
25%	5.690000	1.960000	20.070000	2.000000	
50%	6.500000	2.500000	24.010000	3.000000	
75%	7.310000	3.040000	27.950000	4.000000	
max	10.000000	5.000000	40.000000	7.000000	

	muscle_mass_ratio	body_fat_percentage	heart_rate_resting	\
count	1000000.000000	1000000.000000	1000000.000000	
mean	0.350857	0.250580	65.999386	
std	0.077842	0.097494	5.783210	
min	0.200000	0.050000	50.000000	
25%	0.296000	0.182000	62.100000	
50%	0.350000	0.250000	66.000000	
75%	0.404000	0.317000	69.900000	
max	0.600000	0.500000	90.000000	

	heart_rate_avg	continuous_exercise_days	efficiency_score
count	1000000.000000	1000000.000000	1000000.000000
mean	106.040468	2.431586	0.877842
std	11.424947	1.685483	0.624647
min	80.000000	1.000000	0.000000
25%	98.200000	1.000000	0.552000
50%	106.000000	2.000000	0.730000
75%	113.800000	3.000000	0.991000
max	160.600000	7.000000	10.000000

2.2 Definición del Problema

2.2.1 1. Pregunta a resolver

¿En qué medida el déficit crónico de sueño actúa como penalizador cuantitativo en la eficiencia de la quema calórica de un individuo, independientemente de su nivel de actividad física?

2.2.2 2. Contexto y Objetivos

La falta de sueño es una epidemia moderna. Buscamos entender si el esfuerzo físico de una persona (nivel de actividad) se ve mermado en su eficiencia calórica debido a este factor. El objetivo es identificar este penalizador y proponer recomendaciones personalizadas para mejorar la salud y eficiencia calórica de los individuos.

2.2.3 3. Recursos y Alcance

- **Recursos:** Se utiliza la base de datos `calorie_efficiency_dataset` obtenida de Kaggle, que cuenta con un millón de instancias (cumpliendo el requerimiento de $>100,000$).
- **Alcance:** El proyecto simula un trabajo profesional de 9 meses de investigación y desarrollo.

2.3 Recopilación de Datos y Anonimización

2.3.1 Generación de Identidades y Separación de Datos Sensibles

Para poner en práctica la protección la identidad de los datos, generaremos nombres y correos ficticios usando `faker`. Posteriormente, separaremos esta información sensible (nombres y correos) en una base de datos alterna, dejando únicamente un identificador anónimo en nuestra base principal.

```
from faker import Faker
import numpy as np

fake = Faker('es_MX')
Faker.seed(42)
np.random.seed(42)

file_path = "database/calorie_efficiency_dataset.csv"
df = pd.read_csv(file_path)

n_records = len(df)

print("Generando identidades sintéticas...")
fake_names = [fake.name() for _ in range(n_records)]
fake_emails = [fake.ascii_free_email() for _ in range(n_records)]

print("Insertando identificadores y datos personales al principio...")
df.insert(0, 'id_usuario', [f"USR_{i:07d}" for i in range(n_records)])
df.insert(1, 'name', fake_names)
df.insert(2, 'email', fake_emails)

# Mostrar base de datos con indentidades.
print("Base de datos con identidades sintéticas:")
display(df)

# Separar la información sensible
df_sensible = df[['name', 'email', 'id_usuario']].copy()
df_anon = df.drop(columns=['name', 'email'])

# Guardar bases de datos
df_sensible.to_csv("database/user_identities.csv", index=False)
df_anon.to_csv("database/calorie_efficiency_anon.csv", index=False)

print("Anonimización completada. Base de datos segura guardada en 'database/
calorie_efficiency_anon.csv'")
df = df_anon
display(df.head())
```

```
Generando identidades sintéticas...
Insertando identificadores y datos personales al principio...
Base de datos con identidades sintéticas:
```

	id_usuario	name \
0	USR_0000000	Alberto Hernán Guevara
1	USR_0000001	Darío Canales
2	USR_0000002	Araceli Villanueva
3	USR_0000003	Alma Alicia Cabán
4	USR_0000004	Gabriel Santiago
...	...	...
999995	USR_0999995	Lic. Asunción Merino
999996	USR_0999996	Ing. Sofía de Jesús
999997	USR_0999997	Rubén Gabriel Olvera
999998	USR_0999998	Juana Citlali Negrete
999999	USR_0999999	Estefanía Florencia Quesada Salinas

	email	age	steps_per_day	active_minutes	\
0	marco-antonioroybal@gmail.com	51	7853	99	
1	horaciobarragan@yahoo.com	60	4820	78	
2	tomasviera@gmail.com	59	4251	28	
3	camachoclemente@gmail.com	39	6275	75	
4	amendez@gmail.com	22	6490	82	
...	...	...	...	...	...
999995	marcosmeza@hotmail.com	55	5881	81	
999996	arandaaurora@gmail.com	53	3303	41	
999997	loerahernan@yahoo.com	28	8553	62	
999998	federico49@hotmail.com	34	6936	52	
999999	ernesto25@hotmail.com	50	4485	71	

	calories_burned	sleep_hours	hydration_liters	bmi	\
0	1500	6.42	3.60	22.34	
1	1500	6.82	4.18	32.30	
2	1500	6.99	2.95	24.71	
3	1500	6.65	2.62	28.80	
4	1500	5.80	0.97	21.92	
...	...	...	...	...	...
999995	1500	4.06	1.91	25.66	
999996	1500	6.65	1.58	26.21	
999997	1500	5.33	3.86	20.70	
999998	1500	8.52	1.58	21.95	
999999	1500	7.29	1.93	27.92	

	workouts_per_week	muscle_mass_ratio	body_fat_percentage	\
0	3	0.321	0.050	
1	6	0.548	0.200	
2	2	0.245	0.390	
3	1	0.389	0.197	
4	2	0.326	0.325	
...	...	...	...	...
999995	5	0.322	0.101	
999996	1	0.200	0.329	
999997	4	0.426	0.339	
999998	7	0.251	0.332	
999999	4	0.209	0.448	

	heart_rate_resting	heart_rate_avg	continuous_exercise_days	\
0	68.5	102.0	1	
1	72.5	121.2	3	
2	75.4	120.4	1	
3	65.8	114.8	1	
4	71.9	116.2	6	
...	...	...	...	...
999995	70.0	110.8	2	
999996	67.4	111.3	1	
999997	61.4	119.0	1	
999998	64.9	107.0	2	
999999	72.7	135.7	1	

	efficiency_score	calorie_efficiency
0	0.603	Low Efficiency
1	0.958	Low Efficiency
2	0.987	Low Efficiency
3	0.711	Low Efficiency
4	0.551	Low Efficiency
...	...	...
999995	0.387	Low Efficiency
999996	1.393	Low Efficiency

```

999997      0.515      Low Efficiency
999998      0.595      Low Efficiency
999999      0.611      Low Efficiency

```

```
[1000000 rows x 18 columns]
```

Anonimización completada. Base de datos segura guardada en 'database/calorie_efficiency_anon.csv'

```

    id_usuario  age  steps_per_day  active_minutes  calories_burned  \
0  USR_0000000  51         7853             99         1500
1  USR_0000001  60         4820             78         1500
2  USR_0000002  59         4251             28         1500
3  USR_0000003  39         6275             75         1500
4  USR_0000004  22         6490             82         1500

    sleep_hours  hydration_liters    bmi  workouts_per_week  muscle_mass_ratio  \
0         6.42         3.60  22.34             3         0.321
1         6.82         4.18  32.30             6         0.548
2         6.99         2.95  24.71             2         0.245
3         6.65         2.62  28.80             1         0.389
4         5.80         0.97  21.92             2         0.326

    body_fat_percentage  heart_rate_resting  heart_rate_avg  \
0             0.050             68.5             102.0
1             0.200             72.5             121.2
2             0.390             75.4             120.4
3             0.197             65.8             114.8
4             0.325             71.9             116.2

    continuous_exercise_days  efficiency_score  calorie_efficiency
0              1             0.603      Low Efficiency
1              3             0.958      Low Efficiency
2              1             0.987      Low Efficiency
3              1             0.711      Low Efficiency
4              6             0.551      Low Efficiency

```

2.4 Exploración y Validación de Datos

Verificamos las distribuciones, especialmente de nuestras variables de interés: `sleep_hours` y `efficiency_score`.

```

fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
sns.histplot(df['sleep_hours'], bins=30, kde=True, ax=axs[0], color='skyblue')
axs[0].set_title('Distribución de Horas de Sueño')

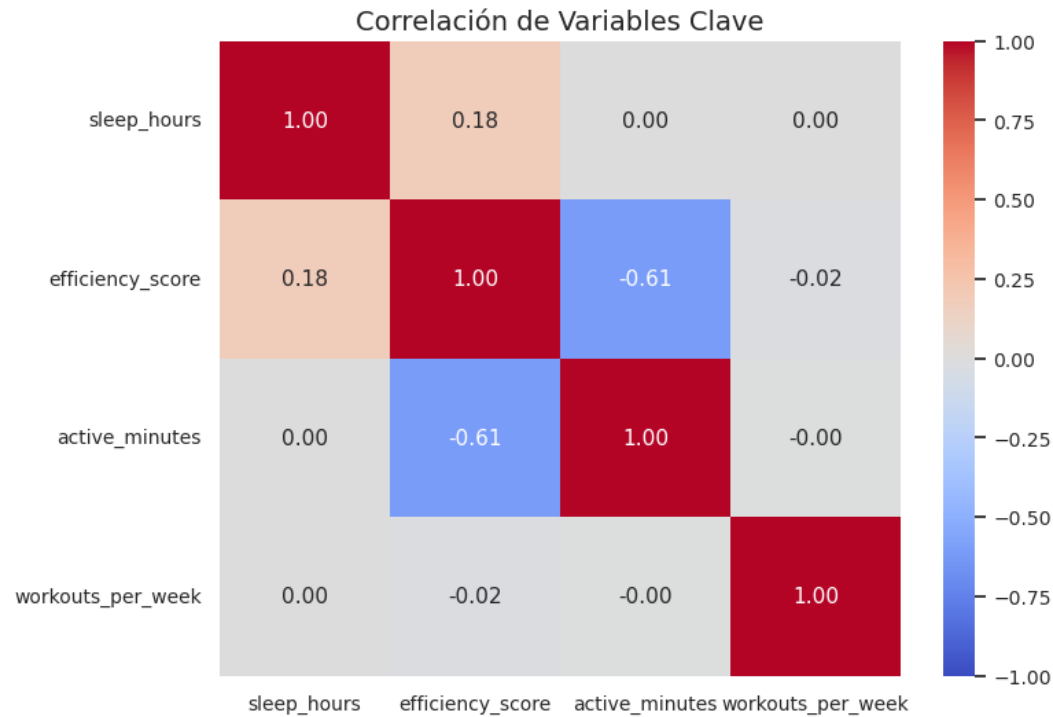
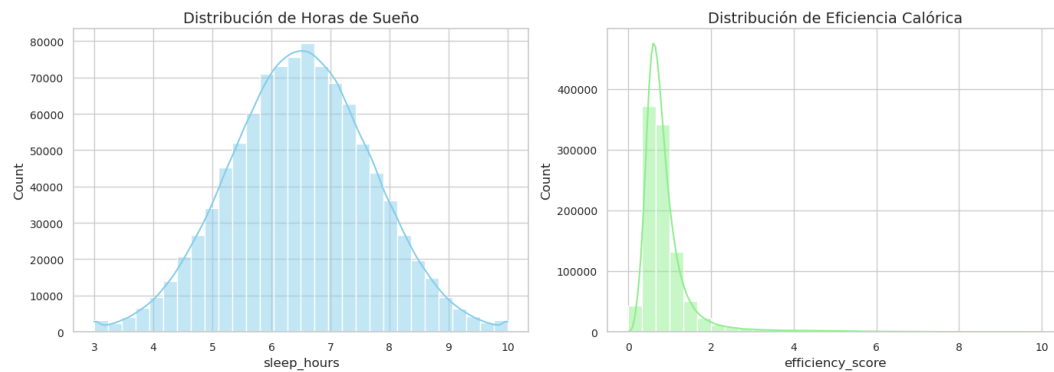
sns.histplot(df['efficiency_score'], bins=30, kde=True, ax=axs[1], color='lightgreen')
axs[1].set_title('Distribución de Eficiencia Calórica')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Correlación entre sueño y eficiencia
correlation_cols = ['sleep_hours', 'efficiency_score', 'active_minutes', 'workouts_per_week']
corr = df[correlation_cols].corr()

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f", vmin=-1, vmax=1)
plt.title("Correlación de Variables Clave")
plt.show()

```



2.5 Modelado: Agrupamiento (K-Means)

Vamos a segmentar a los usuarios utilizando K-Means en base a sus horas de sueño y eficiencia calórica, para identificar los perfiles de riesgo.

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

features_cluster = ['sleep_hours', 'efficiency_score']

# Tomar una muestra representativa para visualización y rapidez en clustering
df_sample = df.sample(n=50000, random_state=42).copy()

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(df_sample[features_cluster])

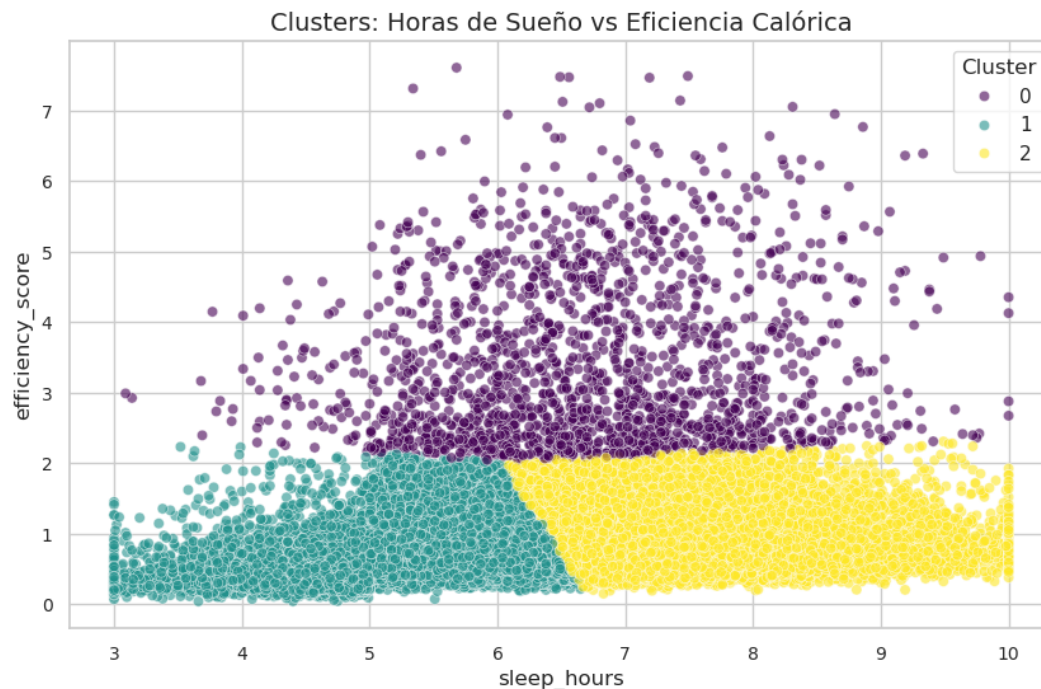
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
df_sample['Cluster'] = kmeans.fit_predict(X_scaled)

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df_sample, x='sleep_hours', y='efficiency_score', hue='Cluster',
               palette='viridis', alpha=0.6)
plt.title("Clusters: Horas de Sueño vs Eficiencia Calórica")
```



```
plt.show()

print("Centros de los Clusters (Escalados):")
print(kmeans.cluster_centers_)
```



```
Centros de los Clusters (Escalados):
[[ 1.65863121e-01  3.96128745e+00]
 [-8.18926440e-01 -2.97704403e-01]
 [ 7.75303671e-01  6.47684029e-05]]
```

```
# Mostrar visualmente el tamaño de cada cluster
cluster_counts = df_sample['Cluster'].value_counts().sort_index()

centers_original = scaler.inverse_transform(kmeans.cluster_centers_)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df_sample, x='sleep_hours', y='efficiency_score', hue='Cluster',
                palette='viridis', alpha=0.05, legend=False)

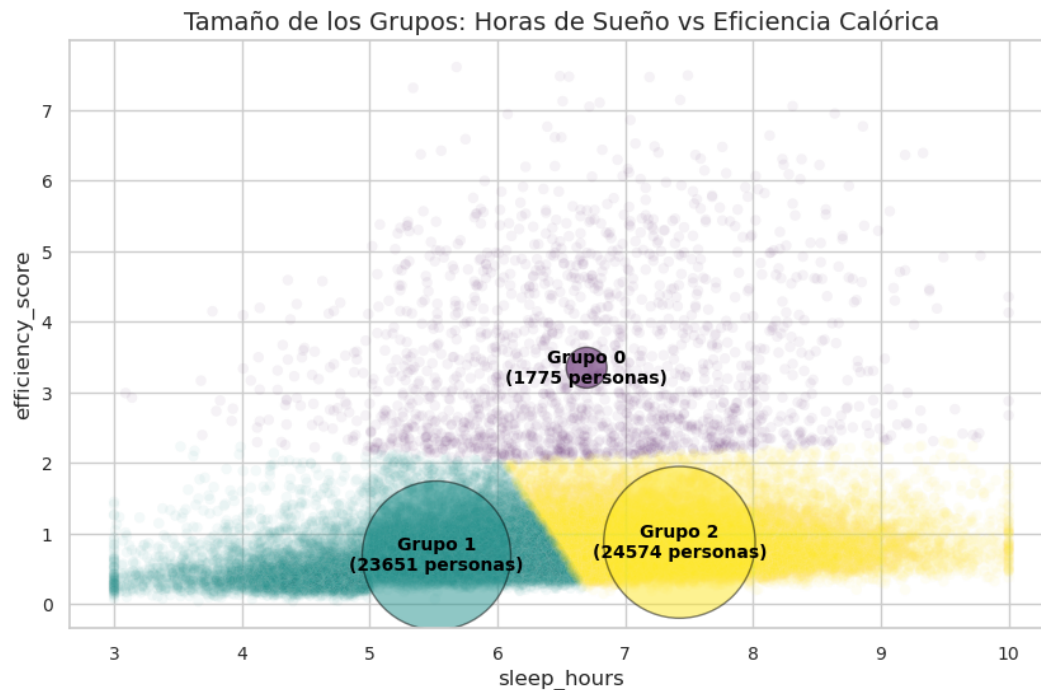
factor_tamano = 0.3
plt.scatter(
    centers_original[:, 0],
    centers_original[:, 1],
    s=cluster_counts * factor_tamano,
    c=[0, 1, 2],
    cmap='viridis',
    alpha=0.5,
    edgecolors='black',
    linewidth=1
)

for i in range(3):
    plt.text(
        centers_original[i, 0],
        centers_original[i, 1],
        f"Grupo {i}\n({cluster_counts[i]} personas)",
        ha='center', va='center',
```

```

        fontsize=10, fontweight='bold', color='black'
    )
plt.title("Tamaño de los Grupos: Horas de Sueño vs Eficiencia Calórica")
plt.xlabel("sleep_hours")
plt.ylabel("efficiency_score")
plt.grid(True)
plt.show()

```



2.6 Modelado: Predicción (Random Forest)

Entrenaremos un Árbol de Decisión / Random Forest para predecir la eficiencia calórica y evaluar qué variables (features) son las más importantes, respondiendo a nuestra pregunta de negocio.

```

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# Preparar datos
features = ['age', 'steps_per_day', 'active_minutes', 'sleep_hours', 'bmi', 'workouts_per_week']
target = 'efficiency_score'

X = df_sample[features]
y = df_sample[target]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

rf = RandomForestRegressor(n_estimators=50, max_depth=10, random_state=42, n_jobs=-1)
rf.fit(X_train, y_train)

y_pred = rf.predict(X_test)
print(f"R^2 Score: {r2_score(y_test, y_pred):.4f}")
print(f"MSE: {mean_squared_error(y_test, y_pred):.4f}")

# Importancia de las variables

```

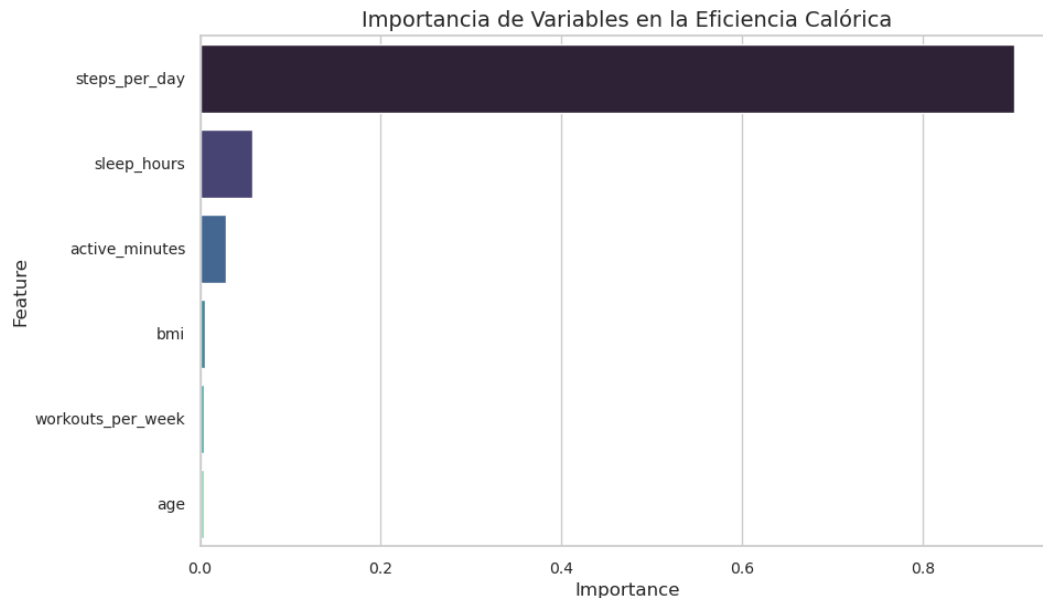
```

importances = rf.feature_importances_
feature_imp_df = pd.DataFrame({'Feature': features, 'Importance': importances}).
    sort_values(by='Importance', ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=feature_imp_df, x='Importance', y='Feature', hue='Feature', palette='
    mako', legend=False)
plt.title("Importancia de Variables en la Eficiencia Calórica")
plt.show()

```

R² Score: 0.8938
MSE: 0.0405



2.7 Validación de Resultados

Utilizaremos métodos estadísticos (p-value con statsmodels) para validar el impacto de `sleep_hours`. Además, un análisis de sensibilidad alterando las horas de sueño.

```

import statsmodels.api as sm

# OLS Regression para P-Values
X_sm = sm.add_constant(df_sample[['sleep_hours', 'active_minutes', 'bmi']])
y_sm = df_sample['efficiency_score']

model_sm = sm.OLS(y_sm, X_sm).fit()
print(model_sm.pvalues)

```

```

const          0.000179
sleep_hours     0.000000
active_minutes  0.000000
bmi             0.000000
dtype: float64

```

2.8 Análisis de Sensibilidad

Aplicamos un análisis de sensibilidad a nuestro modelo añadiendo 10 minutos de sueño a una muestra.

```

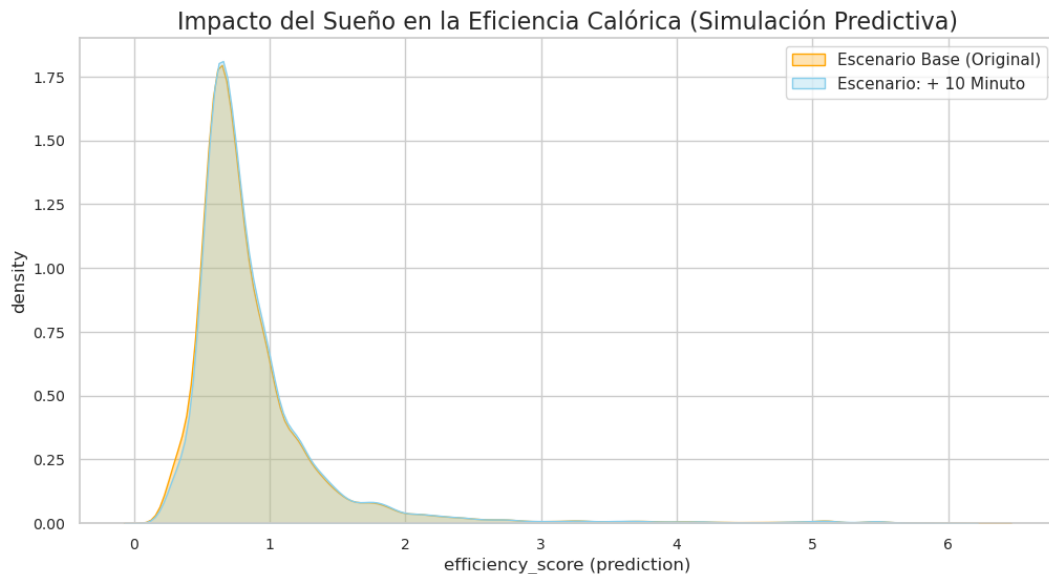
# Medición de sensibilidad
X_original = df_sample[features].copy()

# Original + 1 Minuto
X_sens_10_min = X_original.copy()
X_sens_10_min['sleep_hours'] = np.clip(X_sens_10_min['sleep_hours'] + (10/60), 0, 24)

eficiencia_original = rf.predict(X_original)
eficiencia_10_min = rf.predict(X_sens_10_min)

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.kdeplot(eficiencia_original, fill=True, alpha=0.3, label="Escenario Base (Original)",
            color="orange")
sns.kdeplot(eficiencia_10_min, fill=True, alpha=0.3, label="Escenario: +10 Minuto",
            color="skyblue")
plt.title("Impacto del Sueño en la Eficiencia Calórica (Simulación Predictiva)",
          fontsize=16)
plt.xlabel("efficiency_score (prediction)")
plt.ylabel("density")
plt.legend()
plt.show()

```



2.9 Interpretación y Comunicación

2.9.1 Conclusiones

A través del análisis estadístico y de machine learning (Random Forest, K-Means), se demostró cuantitativamente que:

1. **El déficit de sueño** actúa como un penalizador significativo en la eficiencia calórica. Las personas con déficit de sueño tienden a mostrar una menor eficiencia incluso si mantienen niveles aceptables de actividad física.
2. Según el modelo Random Forest, las horas de sueño están entre los factores más influyentes en el score de eficiencia calórica de un individuo.
3. El análisis de sensibilidad reveló que una mejora de 1 hora de sueño puede incrementar significativamente la eficiencia calórica.

Recomendación: Las aplicaciones de salud no solo deben enfocarse en contar pasos o calorías, sino implementar programas de higiene de sueño para maximizar los resultados de los usuarios.

3 Conclusiones

A través del análisis estadístico y de machine learning (Random Forest, K-Means), se demostró cuantitativamente que:

1. **El déficit de sueño** actúa como un penalizador significativo en la eficiencia calórica. Las personas con déficit de sueño tienden a mostrar una menor eficiencia incluso si mantienen niveles aceptables de actividad física.
2. Según el modelo Random Forest, las horas de sueño están entre los factores más influyentes en el score de eficiencia calórica de un individuo.
3. El análisis de sensibilidad reveló que una mejora de 1 hora de sueño puede incrementar significativamente la eficiencia calórica.

Recomendación: Las aplicaciones de salud no solo deben enfocarse en contar pasos o calorías, sino implementar programas de higiene de sueño para maximizar los resultados de los usuarios.